

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 2: Conceptos básicos de probabilidad

Propósito

Este documento desarrolla, con solución inmediata, los ejercicios “Practiquemos” presentados en las diapositivas de la unidad. Sirve como apoyo para el trabajo autónomo del estudiante y como pauta para el desarrollo en clase.

Ejercicio 1: Cumplir norma o defecto superficial

Una fábrica registra que el 70 % de las piezas cumplen norma dimensional, el 15 % tienen defecto superficial y el 10 % cumplen norma *y* tienen defecto superficial. Calcule: (a) la probabilidad de cumplir norma *o* tener defecto superficial; (b) la probabilidad de *no* tener defecto superficial.

Solución

Sea $C = \{\text{cumple norma}\}$, $D = \{\text{defecto superficial}\}$: $\mathbb{P}(C) = 0,70$, $\mathbb{P}(D) = 0,15$, $\mathbb{P}(C \cap D) = 0,10$.

(a) $\mathbb{P}(C \cup D) = \mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(D) - \mathbb{P}(C \cap D) = 0,70 + 0,15 - 0,10 = 0,75$.

(b) $\mathbb{P}(D^c) = 1 - \mathbb{P}(D) = 0,85$.

Justificación: C y D no son excluyentes (coexisten en el 10 %), por eso la unión resta la intersección; el complemento se aplica directamente a D .

Ejercicio 2: Urgente dado que está atrasado

En una empresa, el 25 % de los pedidos son urgentes, el 20 % se atrasan y el 12 % son urgentes y atrasados. Calcule la probabilidad de que un pedido sea urgente *dado que* está atrasado.

Solución

Sea $U = \{\text{urgente}\}$, $A = \{\text{atrasado}\}$: $\mathbb{P}(U) = 0,25$, $\mathbb{P}(A) = 0,20$, $\mathbb{P}(U \cap A) = 0,12$.

$$\mathbb{P}(U | A) = \frac{\mathbb{P}(U \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0,12}{0,20} = 0,60.$$

Interpretación: entre los pedidos atrasados, el 60 % eran urgentes. Note que $\mathbb{P}(A | U) = 0,12/0,25 = 0,48 \neq 0,60$: los condicionales invertidos no coinciden.